

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Taller de Automatización y control

2° CUATRIMESTRE 2025

Trabajo Práctico N°2

Integrantes:

María Eugenia Etcheverry

Antonella Campisi Iriarte

Daniela Belén Notario Viola

1. Introducción

Se arma un péndulo con el objetivo de hallar la planta que describe al sistema mediante mediciones experimentales y luego diseñar un controlador para la misma.

Para esto se utiliza la IMU MPU 6050 con sensores de velocidad, aceleración. También, un arduino UNO a través del cuál se ejecuta la acción de control.

2. Armado del péndulo

El péndulo se compone de dos brazos acoplados, uno vertical y otro horizontal que actúa como eje fijo controlado por un torque. El torque es ejercido por el servomotor. Este último brazo está unido a un potenciómetro con el que se mide el ángulo ϕ . En cambio, el brazo vertical está vinculado a la IMU que va a medir su posición θ y velocidad angulares. El potenciómetro se conecta a un pin analógico del arduino y el servomotor al pin digital PWM.

Para probar el correcto funcionamiento del péndulo, a partir de scripts de Arduino, se logró mover el péndulo a una posición deseada y medir el ángulo ϕ a través del potenciómetro.

3. Determinación de la planta

Para determinar la planta P que define el sistema, en primer lugar se tomaron mediciones sobre ϕ y θ durante algunos ciclos del movimiento del pendulo, haciendo oscilar el angulo del servo entre 90° y 130 . Luego, con la medición de θ de alguno de los ciclos de oscilación y realizando un ajuste para la convergencia a 0° , se obtuvo la siguiente planta con sus correspondientes polos complejos conjugados:

```
From input "ul" to output "yl":
      0.1535 (s-282) (s+3.395) (s-0.3602)
-----
(s^2 + 2.94s + 54.46) (s^2 + 4.552s + 90.93)

Continuous-time zero/pole/gain model.

Polos del sistema:
-2.2761 + 9.2603i
-2.2761 - 9.2603i
-1.4702 + 7.2316i
-1.4702 - 7.2316i
```

Figura 1: Planta

Como los polos poseen parte real negativa, la planta es estable.

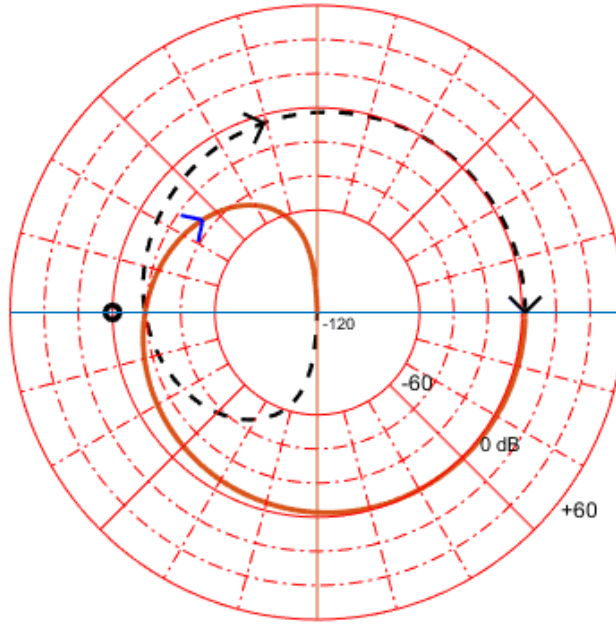


Figura 2: Nyquist de la planta

4. Controlador

Para controlar la planta se calcularon tres controladores diferentes : *proporcional*, *proporcional-integral* y *proporcional-derivativo*.

Primero, con la ayuda de scripts de Matlab, se diseñaron los controladores para obtener los valores $\mathbf{K_d}$, $\mathbf{K_p}$ y $\mathbf{K_i}$ que, idealmente, lograrían controlar el péndulo. Luego se armaron los scripts de Arduino para cada controlador, ajustando un poco los valores encontrados anteriormente, para lograr tener la acción de control deseada.

- Para el controlador P se utilizó un $K_p = 0.6$
- Para el controlador PD se utilizaron $K_p = 0.9$ y $K_d = -0.01$
- Para el controlador PI se utilizaron $K_p = 0.64$ y $K_i = 0.3$

En los siguientes gráficos se observa la respuesta al impulso de la planta controlada con los diferentes controladores propuestos.

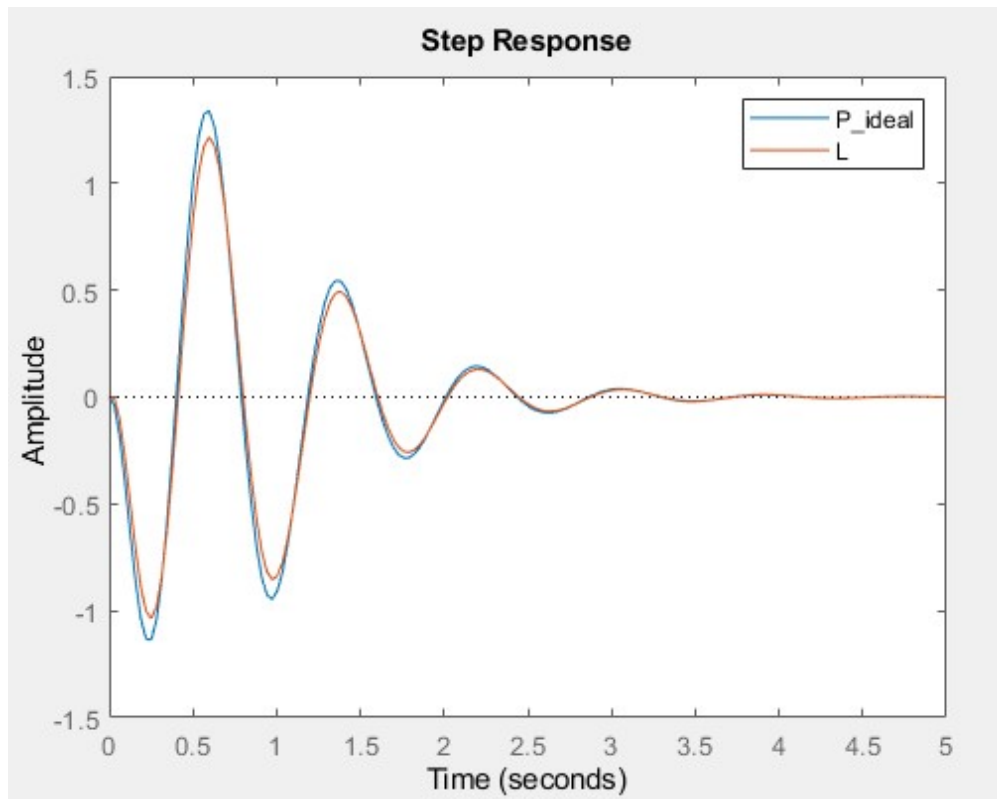


Figura 3: Respuesta al impulso de la planta con control P

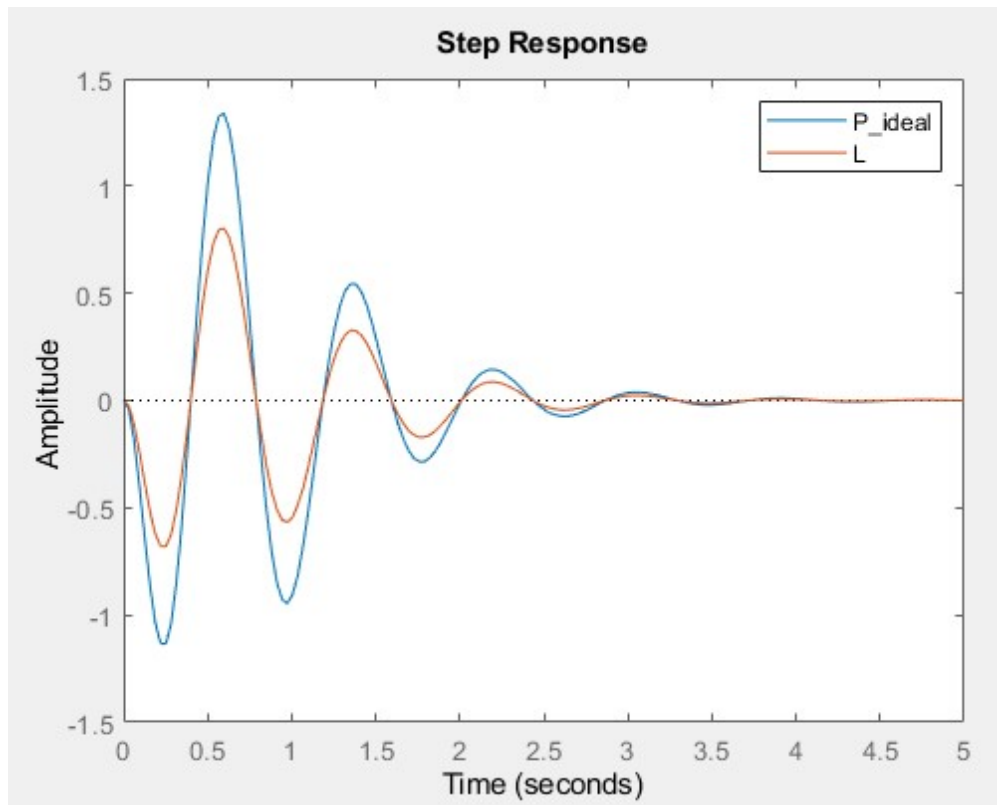


Figura 4: Respuesta al impulso de la planta con control PD

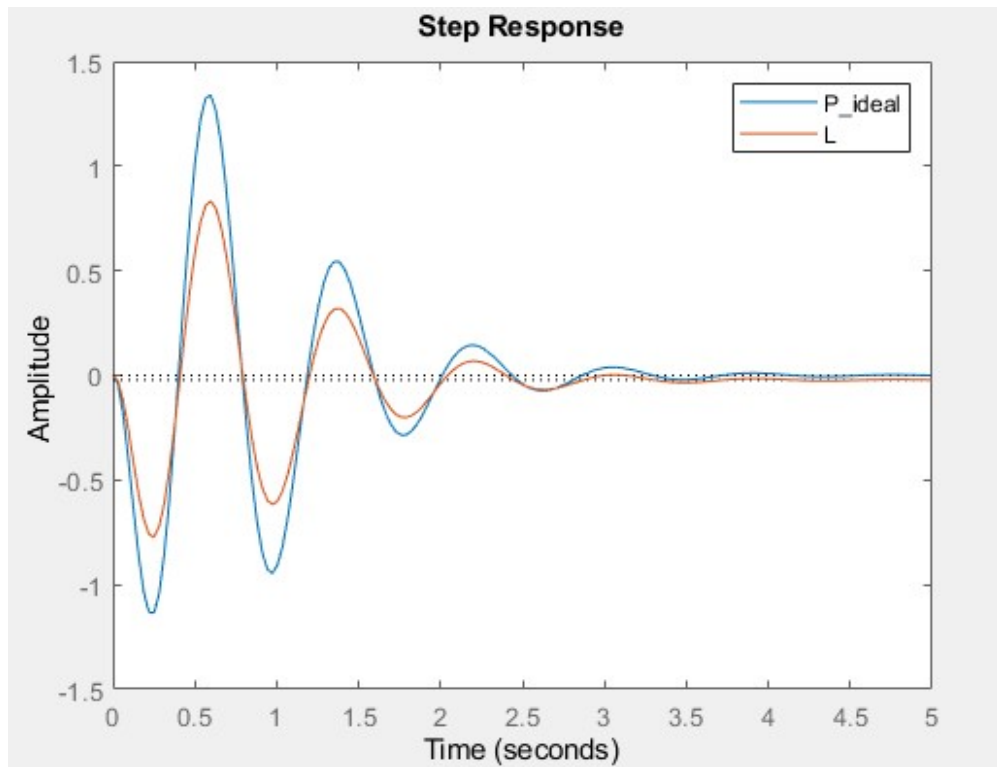


Figura 5: Respuesta al impulso de la planta con control PI

Como se ve en el gráfico de polos, los que mas se acercan al cero son los polos del controlador PD, siendo este el mejor de todos.

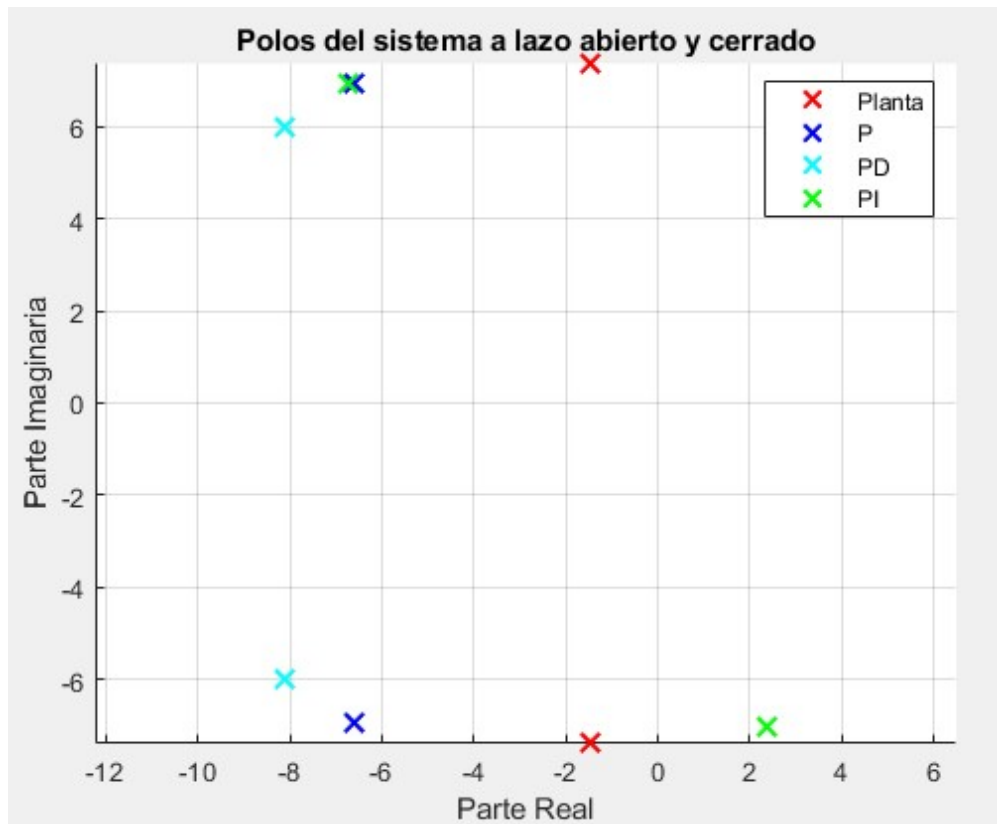


Figura 6: Gráfico de polos del sistema

En los gráficos a continuación se pueden ver las oscilaciones del pendulo con las diferentes acciones de control aplicadas.

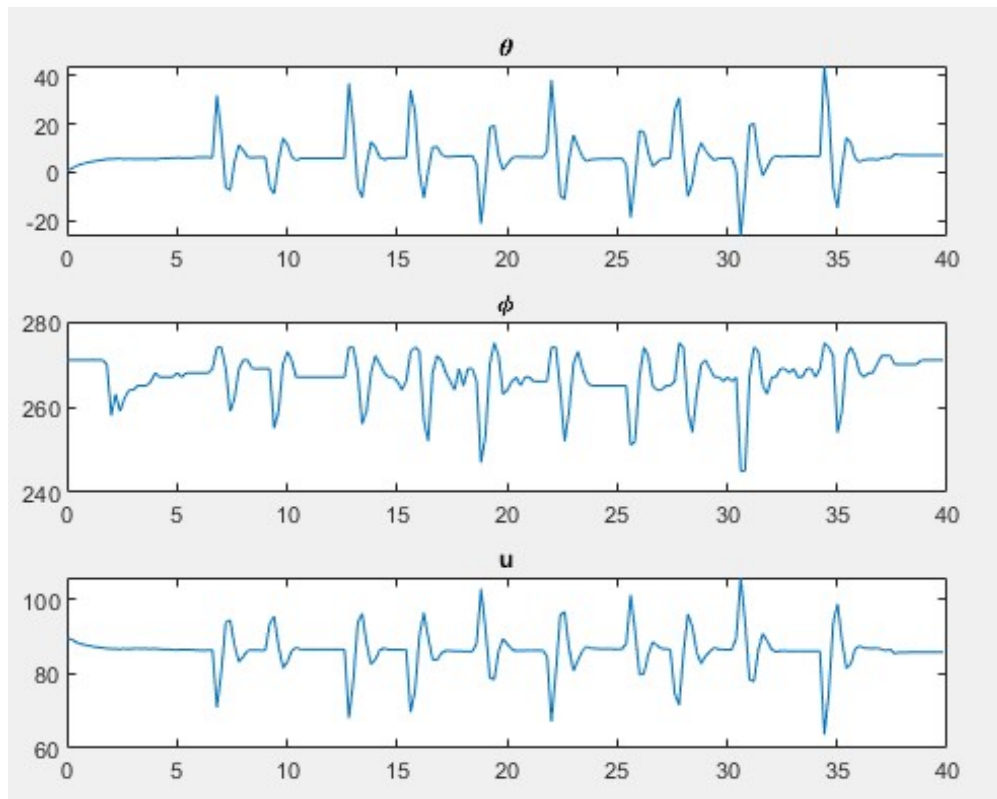


Figura 7: Controlador Proporcional ($K_p = 0.6$)

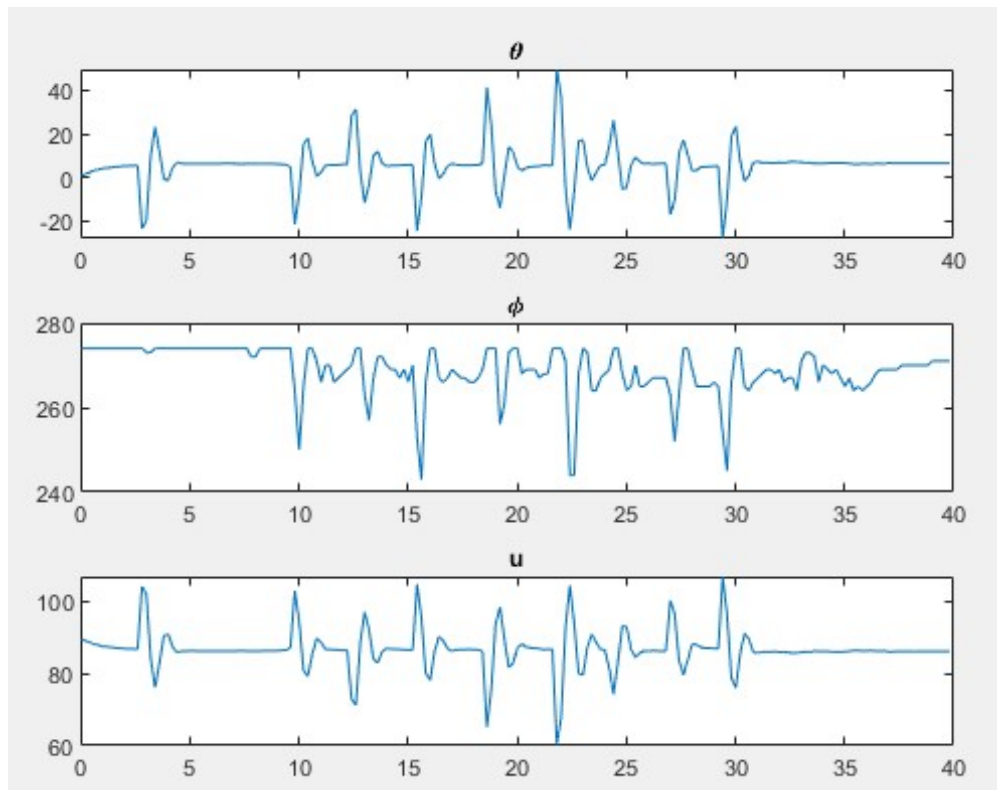


Figura 8: Controlador Proporcional-Derivativo ($K_p = 0.9$, $K_d = -0.01$)

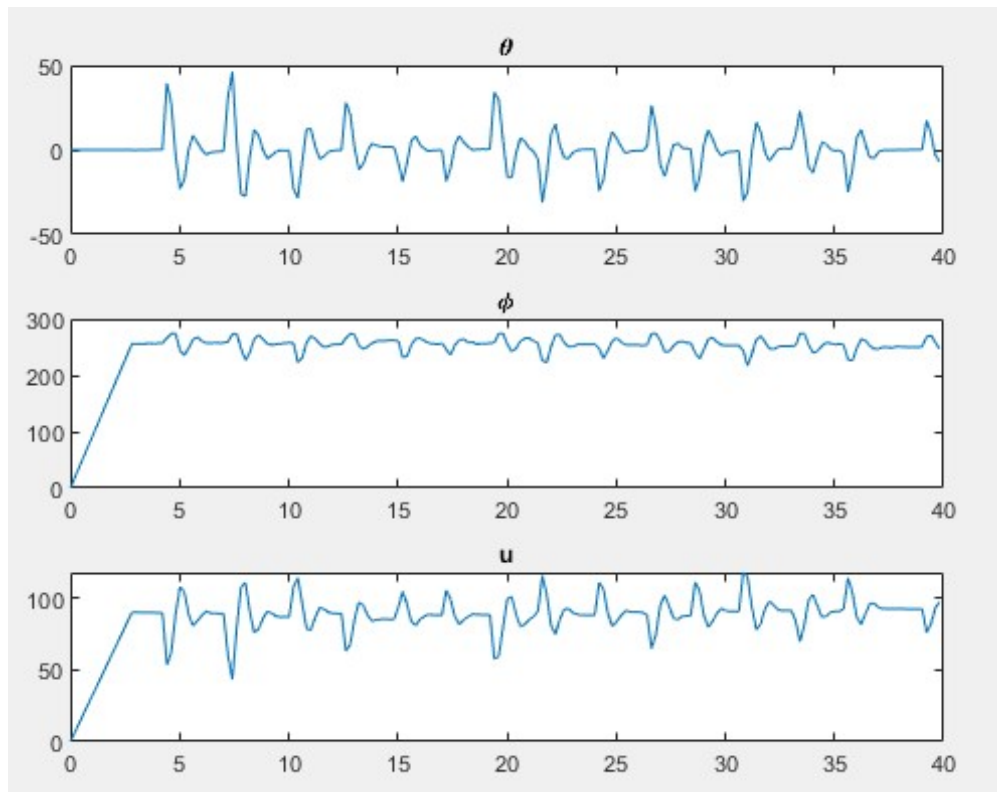


Figura 9: Controlador Proporcional-Integral ($K_p = 0.64$, $K_i = 0.3$)